

COMPTE RENDU — TP 06

Les Keyloggers : Fonctionnement, Tests et Cadre Légal

Fahad Mohammed — BTS SIO1

BTS SIO1

Date : 09/03/2026

Matière : Cybersécurité | BTS SIO — Option SISR

Sommaire

Sommaire	2
Introduction	3
1. Qu'est-ce qu'un keylogger ?	3
2. Tableau comparatif des keyloggers	4
3. Test de powered_keylogger.exe sous Windows XP	4
Préparation de l'environnement de test	4
Installation étape par étape	5
Configuration des paramètres	5
Simulation d'une activité normale	5
Résultats observés dans les logs	5
4. Scénario : stagiaire en cybersécurité chez KL	6
a) Note de service — La légalité des keyloggers en entreprise	6
b) Les conséquences d'une utilisation illégale	7
c) Test de Spyrix Free Keylogger sous Windows 10	8
d) Les extensions de navigateur qui font office de keylogger	9
Conclusion	10

Introduction

Ce travail pratique porte sur un type de logiciel espion particulier : le keylogger. Le mot « keylogger » vient de l'anglais et signifie littéralement « enregistreur de touches ». Autrement dit, c'est un programme dont le seul but est de retenir tout ce que vous tapez sur votre clavier, à votre insu.

Dans ce TP, nous avons travaillé sur plusieurs axes complémentaires. D'abord, nous avons cherché à comprendre ce qu'est exactement un keylogger et pourquoi il est considéré comme un outil dangereux. Ensuite, nous avons comparé plusieurs logiciels de ce type, qu'ils soient gratuits ou payants, pour voir les différences entre eux.

Nous avons aussi fait des tests concrets dans des environnements virtuels complètement isolés, c'est-à-dire sans connexion à Internet, pour éviter tout risque réel. Ces tests nous ont permis de voir de nos propres yeux à quel point ces outils peuvent être discrets et efficaces.

Enfin, dans le cadre d'un scénario professionnel (nous étions stagiaires dans une entreprise fictive appelée KL), nous avons dû rédiger une note de service, comprendre les sanctions liées à une mauvaise utilisation, et tester un autre keylogger. Nous avons aussi découvert que des extensions de navigateur peuvent jouer le même rôle qu'un keylogger classique.

Ce TP nous a surtout permis de réaliser une chose importante : comprendre comment fonctionne un outil offensif est indispensable pour mieux s'en défendre. C'est tout l'intérêt de la cybersécurité : connaître les menaces pour pouvoir les contrer.

1. Qu'est-ce qu'un keylogger ?

Un keylogger — qu'on peut aussi appeler « enregistreur de frappes » en français — est un logiciel ou parfois même un appareil physique, dont le rôle est d'enregistrer en secret tout ce que vous tapez sur votre clavier.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le keylogger mémorise cette action. Il peut savoir que vous avez tapé votre mot de passe bancaire, votre adresse e-mail, un message privé, ou même juste un texte anodin dans un éditeur de texte. Tout est enregistré, souvent sans que vous vous en rendiez compte.

Pourquoi c'est considéré comme dangereux ?

La raison principale est simple : les informations que vous tapez sont souvent très sensibles. Un keylogger peut capturer :

- vos identifiants et mots de passe sur tous les sites que vous visitez
- vos données bancaires quand vous faites un achat en ligne
- vos messages privés, e-mails, et conversations
- des documents professionnels confidentiels

Ces données peuvent ensuite être envoyées automatiquement à une personne malveillante, sans que vous le sachiez. C'est pour ça qu'on classe les keyloggers dans la catégorie des spywares, c'est-à-dire des logiciels espions.

Sous quelle forme existe-t-il ?

Il en existe deux grandes formes. La première est logicielle : c'est un programme installé sur votre ordinateur. La seconde est matérielle : c'est un petit boîtier qui se branche entre votre clavier et votre ordinateur. Dans ce TP, nous avons travaillé uniquement avec des keyloggers logiciels.

2. Tableau comparatif des keyloggers

Avant de faire des tests, nous avons cherché quels keyloggers existaient sur le marché. L'objectif était de comprendre la diversité des outils disponibles, en comparant leurs prix, leurs fonctionnalités et leur public cible.

Voici le tableau que nous avons établi :

Logiciel	Prix	Fonctionnalités principales	Pour qui ?
Revealer Keylogger	Gratuit / Payant	Enregistre tout ce qui est tapé au clavier. La version payante peut aussi envoyer des captures d'écran automatiquement par e-mail.	Particuliers, familles
Spyrix Free Keylogger	Gratuit / Payant	Enregistre les frappes clavier. Permet de consulter les logs depuis n'importe quel ordinateur via un navigateur web. Version payante avec plus d'options.	Parents, petites entreprises
KidLogger	Gratuit (limité)	Surveille le temps passé devant l'écran, l'historique des sites visités, et peut même suivre la position GPS sur mobile.	Parents souhaitant surveiller leurs enfants
Actual Keylogger	Payant	Très discret, fonctionne en arrière-plan. Enregistre les frappes, les logiciels ouverts et même les documents imprimés.	Entreprises, responsables informatiques
mSpy	Payant (abonnement mensuel)	Spécialisé pour les smartphones. Lit les SMS, suit la localisation GPS en temps réel, surveille WhatsApp et Instagram.	Parents d'adolescents
Refog Keylogger	Payant (essai gratuit dispo)	Enregistre les frappes et les sites visités. Prend des captures d'écran à intervalles fixes. Interface simple.	Entreprises, contrôle parental

Ce que l'on retient de ce tableau

Premièrement, on remarque qu'il y a des outils pour tous les budgets. Certains sont totalement gratuits (avec des fonctionnalités limitées), d'autres sont payants mais offrent des options beaucoup plus avancées comme la surveillance mobile ou le suivi GPS.

Deuxièmement, l'usage légal existe bel et bien. Des parents souhaitant surveiller leurs enfants, ou des entreprises voulant vérifier l'activité de leurs employés (dans le respect de la loi) peuvent trouver des outils adaptés.

Troisièmement, plus on monte en gamme, plus les fonctionnalités deviennent intrusives. La frontière entre surveillance légitime et espionnage illégal peut être très mince.

3. Test de powered_keylogger.exe sous Windows XP

Préparation de l'environnement de test

Avant de commencer, il était indispensable de travailler dans un environnement totalement isolé. Si on avait testé ce logiciel directement sur notre machine principale ou sur un réseau connecté à Internet, on aurait risqué de voir des données réelles capturées et envoyées quelque part.

Voici ce que nous avons fait pour nous protéger :

- Création d'une machine virtuelle (VM) avec VMware Workstation
- Installation de Windows XP SP3 dans cette VM
- Désactivation complète de la carte réseau virtuelle — la VM n'avait donc aucun accès à Internet ni au réseau local
- Transfert du fichier powered_keylogger.exe depuis la machine hôte vers la VM via un fichier ISO créé avec CDBurner

Installation étape par étape

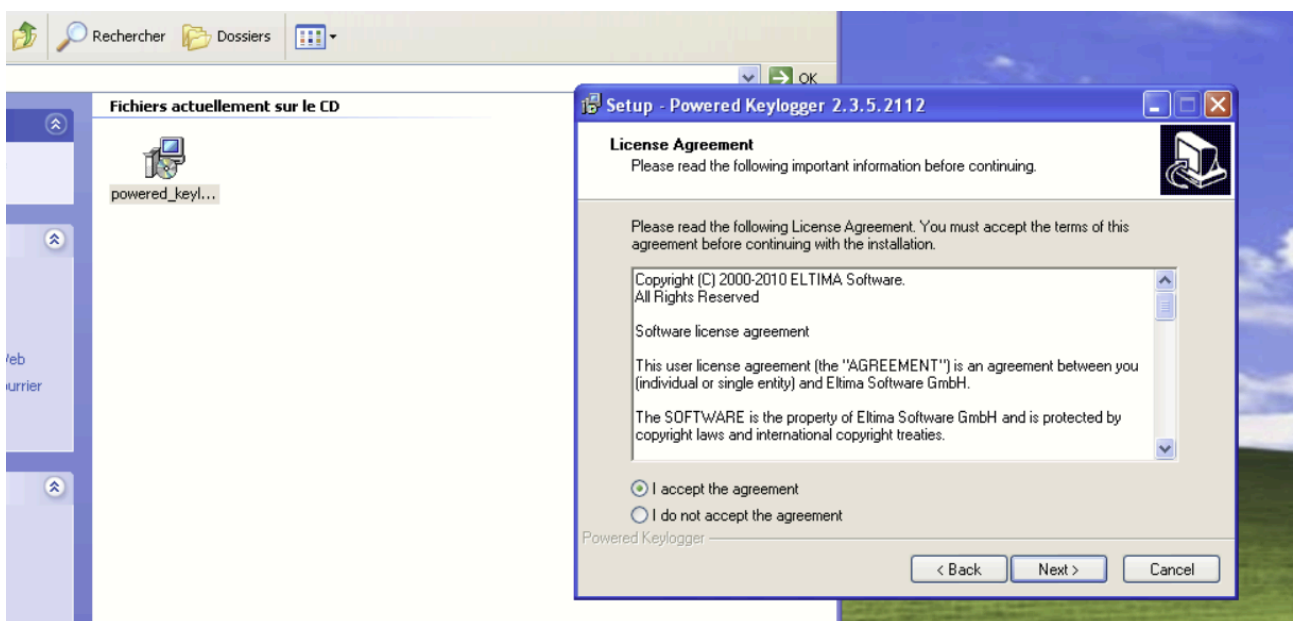
Étape 1 — Lancement de l'installateur : Nous avons copié le fichier sur le Bureau de Windows XP, puis double-cliqué dessus pour lancer l'installation. Une fenêtre de setup s'est ouverte.

Étape 2 — Choix des composants : L'installateur nous a proposé deux composants : le lecteur de logs et le driver principal du keylogger. Nous avons choisi l'installation complète (Full installation), ce qui représente environ 6,6 Mo d'espace disque.

Étape 3 — Mode invisible : C'est l'étape la plus importante. L'installateur nous a proposé d'activer le mode complètement invisible (invisible mode). Dans ce mode, le keylogger ne crée aucun raccourci, n'apparaît pas dans la liste des processus du gestionnaire des tâches, et n'est pas visible dans le panneau de contrôle. Pour le retrouver, il faut connaître le mot secret qu'on choisit à l'installation.

Mot secret choisi : 12345 (uniquement pour ce test fictif en environnement isolé)

Étape 4 — Fin de l'installation : L'installation s'est terminée sans aucune alerte de l'antivirus Windows XP. Le logiciel était maintenant actif sans que rien ne l'indique à l'écran.



Configuration des paramètres

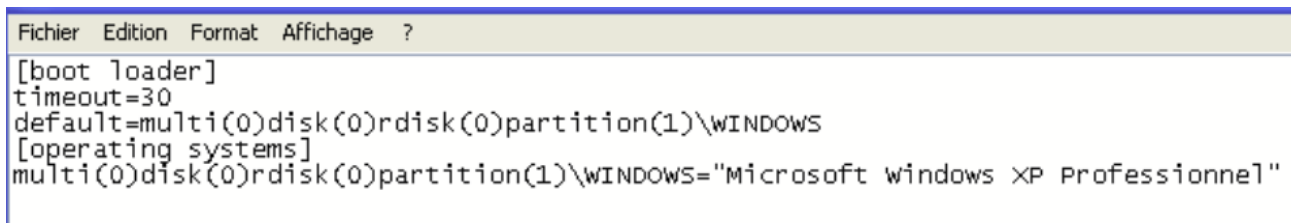
Avant de simuler une activité, nous avons accédé à l'interface cachée du keylogger en tapant le mot secret dans n'importe quelle fenêtre. Les paramètres que nous avons configurés sont :

- Enregistrement de toutes les frappes clavier
- Capture d'écran automatique toutes les 30 secondes
- Enregistrement de l'historique des applications ouvertes
- Temps minimum d'inactivité avant enregistrement : 1 minute

Simulation d'une activité normale

Pour obtenir des résultats réalistes, nous avons simulé ce que ferait un utilisateur ordinaire :

- Ouverture du Bloc-notes et saisie d'un texte quelconque
- Navigation dans Internet Explorer et saisie dans la barre de recherche
- Ouverture du gestionnaire des tâches et tape de commandes dans l'invite de commandes



```
Fichier  Edition  Format  Affichage  ?
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft windows XP Professionnel"
```

Résultats observés dans les logs

En accédant à l'interface du keylogger via le mot secret, voici ce que nous avons trouvé dans les journaux :

- Chaque frappe était enregistrée avec précision, y compris les fautes de frappe et les corrections
- Le nom de l'application active était noté à chaque fois (Explorer.EXE, notepad.exe, csrss.exe...)
- L'heure exacte de chaque frappe était visible
- Des captures d'écran avaient été prises automatiquement

L'observation la plus frappante : l'antivirus de base de Windows XP n'a levé aucune alerte. Le logiciel était totalement invisible pour un utilisateur lambda. Cette démonstration illustre parfaitement pourquoi les keyloggers sont si dangereux.

4. Scénario : stagiaire en cybersécurité chez KL

Dans la suite du TP, on nous demandait de nous mettre dans la peau de stagiaires en cybersécurité au sein d'une société fictive appelée KL. Notre supérieur nous a confié quatre tâches distinctes, que nous allons détailler ci-dessous.

a) Note de service — La légalité des keyloggers en entreprise

Notre première tâche était de rédiger une note de service officielle à destination de tout le personnel de la société KL, pour expliquer clairement ce que la loi autorise ou interdit concernant les keyloggers. Voici cette note :

SOCIÉTÉ KL — NOTE DE SERVICE

Utilisation des keyloggers en entreprise — Cadre légal

De : Fahad Mohammed, stagiaire cybersécurité

À : Ensemble du personnel de la société KL

Date : 09/03/2026

Objet : Ce que dit la loi sur les keyloggers — Ce qui est autorisé, ce qui est interdit

Pourquoi cette note ?

Un keylogger est un logiciel qui enregistre tout ce que vous tapez au clavier. Certains pourraient penser que l'installer sur les ordinateurs de l'entreprise pour surveiller les employés est une bonne idée. En réalité, la loi française est très stricte à ce sujet, et dans la grande majorité des cas, c'est tout simplement illégal.

Les trois textes de loi qui s'appliquent

- Le Code du travail : protège la vie privée du salarié, même pendant ses heures de travail et même sur son lieu de travail.
- Le Code pénal (articles 226-1 et suivants) : punit toute atteinte à la vie privée d'une personne. Le patron n'est pas au-dessus de la loi.
- Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : encadre strictement tout traitement de données personnelles, y compris la collecte de frappes au clavier.

Ce que dit la CNIL

La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) est très claire : un keylogger est une méthode de surveillance disproportionnée. Même si l'intention de départ est légitime (par exemple, protéger des données sensibles), la méthode en elle-même ne l'est pas dans la grande majorité des situations.

Les rares cas où c'est toléré

Il existe des situations très particulières (secteurs ultrasensibles, postes à très hauts risques) où un keylogger peut être autorisé. Mais même dans ces cas, des conditions strictes doivent être respectées :

- Les représentants du personnel doivent être informés et consultés AVANT la mise en place.
- Les salariés concernés doivent être explicitement informés de l'existence du dispositif.
- Le traitement doit être enregistré dans le registre RGPD de l'entreprise.
- La surveillance doit être limitée dans le temps et proportionnée à l'objectif déclaré.

Ce qui est strictement interdit

- Lire ou enregistrer les messages personnels d'un employé (e-mails privés, messageries, SMS).
- Récupérer les mots de passe d'un salarié sans autorisation.
- Surveiller un employé en continu sans l'en avoir informé au préalable.
- Collecter des données à caractère personnel à l'insu des personnes concernées.

Fahad Mohammed — Stagiaire Cybersécurité, Société KL, 09/03/2026

b) Les conséquences d'une utilisation illégale

Notre deuxième tâche était de montrer clairement, de manière visuelle, quelles sont les sanctions encourues par une entreprise ou un individu qui utilise un keylogger de façon illégale. Les chiffres sont très dissuasifs.

Type de sanction	Ce que cela signifie concrètement
Prison + amende pénale	Jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour atteinte à la vie privée. C'est l'article 226-1 du Code pénal qui s'applique. En clair : même un patron peut aller en prison s'il utilise un keylogger illégalement.
Amende CNIL / RGPD	Jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise (le montant le plus élevé est retenu). C'est énorme pour une PME.
Preuves invalidées	Si un employé est licencié sur la base d'informations collectées illégalement, le tribunal peut annuler le licenciement. Toutes les preuves deviennent inutilisables.
Domages et intérêts	L'entreprise peut être condamnée à verser de l'argent au salarié qui a été surveillé illégalement, en plus de toutes les autres sanctions.

Ce qu'il faut surtout retenir

La particularité de ces sanctions, c'est qu'elles peuvent se cumuler. Autrement dit, une entreprise peut se retrouver en même temps à payer une amende pénale, une amende CNIL, à rembourser le salarié en dommages et intérêts, ET à voir le licenciement annulé. Elle aurait pris tous ces risques pour rien.

De plus, il est important de noter que les données collectées illégalement ne peuvent PAS être utilisées comme preuve devant un tribunal. Cela signifie que même si un employé a réellement commis une faute (vol de données, abus de confiance...), si la preuve a été obtenue via un keylogger illégal, cette preuve est nulle et le salarié ne peut pas être sanctionné sur cette base.

c) Test de Spyrix Free Keylogger sous Windows 10

Notre supérieur nous a demandé de tester un keylogger de notre choix sur une machine sous Windows 7 ou plus récent. Nous avons choisi Spyrix Free Keylogger, qui figurait dans notre tableau comparatif et qui est connu pour sa facilité d'utilisation.

Étape 1 — Préparation de l'environnement

Comme pour le test précédent, nous avons créé une machine virtuelle sous VirtualBox avec Windows 10. Nous avons immédiatement désactivé Windows Defender temporairement, car il aurait pu bloquer le téléchargement ou l'exécution du logiciel. La connexion réseau de la VM a été coupée pour éviter tout envoi de données.

Étape 2 — Récupération du logiciel

Nous avons téléchargé Spyrix Free Keylogger depuis le site officiel spyrix.com sur notre machine hôte. Nous avons ensuite créé un fichier ISO avec l'installateur pour le transférer dans la VM, puisque son réseau était coupé.

Étape 3 — Installation et configuration

Nous avons lancé l'installateur en tant qu'administrateur. Voici les options que nous avons choisies lors de l'installation :

- Activation du mode Stealth (mode invisible) : aucune icône dans la barre des tâches, aucune trace visible
- Livraison des logs en local uniquement, sans envoi par e-mail ni vers un serveur distant
- Raccourci clavier secret pour ouvrir l'interface : Ctrl+Alt+K

Pendant l'assistant d'installation, Spyrix nous a proposé quatre étapes de configuration : les options de dissimulation (cacher le programme dans le gestionnaire des tâches, le menu démarrer...), le mot de passe d'accès à l'interface, les paramètres de captures d'écran (déclenché lors d'un changement de fenêtre ou d'URL), et enfin le mode de livraison des logs.

Étape 4 — Simulation d'une activité réaliste

Pour obtenir des résultats représentatifs, nous avons simulé le comportement d'un utilisateur ordinaire :

- Ouverture du Bloc-notes et saisie d'un texte : « Ceci est un test de keylogger — BTS SIO 1 »
- Navigation dans Internet Explorer : saisie d'un texte dans la barre de recherche
- Ouverture d'un document Word et saisie de quelques lignes
- Connexion simulée à un compte (identifiant et mot de passe fictifs)

Étape 5 — Consultation des logs

Pour accéder à l'interface, nous avons utilisé le raccourci clavier secret défini lors de l'installation. L'interface de Spyrix s'est ouverte discrètement. Voici ce que nous avons observé dans les journaux :

- Chaque frappe était enregistrée avec l'application active correspondante (notepad.exe, explorer.exe, etc.)
- La date et l'heure précise de chaque action étaient indiquées
- Des captures d'écran avaient été prises automatiquement à chaque changement de fenêtre (fonctionnalité présente même en version gratuite, mais limitée)
- L'historique de navigation était visible

Ce qui nous a particulièrement surpris : même en version gratuite, le niveau de détail des logs est impressionnant. Un attaquant ou un employeur malveillant pourrait reconstruire toute l'activité d'un utilisateur sur une journée entière.

Étape 6 — Nettoyage

Une fois le test terminé, nous avons désinstallé Spyrix via son propre menu de désinstallation intégré dans l'interface cachée. Nous avons ensuite vérifié manuellement dans les dossiers AppData et ProgramData qu'il ne restait aucun fichier résiduel. La machine virtuelle a ensuite été supprimée.

d) Les extensions de navigateur qui font office de keylogger

La dernière question nous demandait de chercher si des extensions de navigateur pouvaient jouer le rôle d'un keylogger. La réponse est clairement oui, et c'est peut-être encore plus inquiétant que les keyloggers classiques.

Pourquoi les extensions sont particulièrement dangereuses ?

Une extension de navigateur a nativement accès à tout ce que vous tapez dans votre navigateur : formulaires de connexion, champs de paiement, recherches, messages... Elle n'a pas besoin de s'installer au niveau du système d'exploitation comme un keylogger classique. Elle se cache parmi vos autres extensions et est difficile à repérer.

L'extension testée : Tackker

Lors de nos recherches, nous avons trouvé une extension Chrome appelée « Free Keylogger Tool – Child Monitor Tackker », disponible sur le Chrome Web Store avec plus de 20 000 utilisateurs. Voici comment elle fonctionne :

- Étape 1 : On installe l'extension sur le navigateur de la cible (ou on la fait installer par la cible)
- Étape 2 : On crée un compte sur le site tackker.com
- Étape 3 : L'extension enregistre en arrière-plan toutes les frappes dans le navigateur
- Étape 4 : On se connecte au tableau de bord en ligne pour consulter les logs à distance

Dans le tableau de bord, nous avons pu voir les onglets suivants : Keyboard History (l'historique de toutes les frappes) et Browsing History (l'historique des sites visités), avec pour chaque entrée l'URL visitée, l'adresse IP, le nom du navigateur, et la date et l'heure précise.

Ce que cela nous enseigne

Cette expérience montre qu'un keylogger n'a plus besoin d'être un logiciel complexe installé en profondeur dans le système. Une simple extension de navigateur peut faire le même travail, parfois plus facilement, et peut rester active longtemps sans être remarquée si l'utilisateur ne vérifie pas régulièrement ses extensions installées.

La meilleure protection contre ce type de menace est simple : ne jamais installer une extension dont on ne connaît pas l'origine, et régulièrement vérifier la liste des extensions installées sur ses navigateurs.

Conclusion

Ce TP nous a permis d'explorer les keyloggers sous plusieurs angles différents, et chaque partie nous a apporté des enseignements utiles pour notre formation en cybersécurité.

Du côté technique, nous avons vu que ces outils peuvent être extrêmement discrets. Ni `powered_keylogger.exe` sous Windows XP, ni Spyrix sous Windows 10 n'ont déclenché d'alerte antivirus. Ils fonctionnaient en silence, enregistrant tout, sans laisser la moindre trace visible pour un utilisateur non averti. L'extension Tackker nous a montré qu'il n'est même plus nécessaire d'installer un logiciel système : une simple extension de navigateur suffit.

Du côté juridique, ce TP a été très instructif. La frontière entre surveillance légitime et espionnage illégal est mince, mais les sanctions en cas de franchissement sont lourdes : jusqu'à 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende pénale, et jusqu'à 20 millions d'euros d'amende CNIL. Sans compter que les preuves obtenues illégalement ne valent rien devant un tribunal.

Ce que ce TP nous apprend surtout, c'est l'importance de la connaissance des outils offensifs pour mieux se défendre. Un administrateur réseau ou un responsable de sécurité qui ne sait pas ce

qu'est un keylogger ne saura pas non plus détecter sa présence ou former les utilisateurs pour s'en protéger.

En résumé : comprendre l'attaque, c'est le premier pas pour construire une vraie défense.